Требования к приложению «Библиотека рецептов»

Версия 4.0 (финальная, после итерации 3)
Тема: получение, хранение и обработка списковой информации

1. Общие сведения и цели

Приложение «Библиотека рецептов» предназначено для ведения личной коллекции кулинарных рецептов: получения, хранения и обработки списковой информации о рецептах.
Цели приложения:

- **Ц-1** — обеспечивать быстрый доступ к личной коллекции рецептов при её просмотре, поиске и фильтрации.
- **Ц-2** — сохранять рецепты между сеансами работы без потери данных.
- **Ц-3** — обеспечивать систематизацию рецептов по категориям и тегам.

2. Термины и определения

- **Рецепт** — запись о блюде, состоящая из обязательных и необязательных полей (состав — в п. 4.1).
- **Ингредиент** — компонент блюда с указанием количества и единицы измерения.
- **Категория** — одна заранее заданная системой группа рецептов (например: «Супы», «Салаты», «Десерты», «Напитки»). Рецепт относится ровно к одной категории.
- **Тег** — произвольное ключевое слово, создаваемое пользователем. Рецепт может иметь несколько тегов.
- **Избранное** — отметка рецепта, выделяющая его в отдельный список.
- **Черновик** — незавершённый рецепт, сохраняемый автоматически до явного сохранения.
- **Единицы измерения** — метрические: г, кг, мл, л, шт., ст. л., ч. л.

3. Пользователи и условия эксплуатации

- Однопользовательский режим (владелец коллекции). Авторизация не требуется.
- Приложение настольное (desktop) для ОС Windows 10 и выше.
- Язык интерфейса — русский. Локализация на другие языки не требуется.
- Все функции доступны без подключения к сети; сетевой обмен данными не используется.
- Приложение работает в режиме одного экземпляра: при повторном запуске выводится сообщение «Приложение уже запущено», а новый экземпляр завершается.

4. Функциональные требования

4.1. Структура данных рецепта

Поле	Тип / допустимые значения	Обязательность
Название	строка 1–100 символов	Обязательное
Ингредиенты	список, от 1 элемента	Обязательное
Шаги приготовления	список, от 1 элемента	Обязательное
Категория	одна из предустановленного списка; по умолчанию «Без категории»	Необязательное
Теги	список строк, до 10 элементов	Необязательное
Время приготовления	целое число минут, ≥ 0	Необязательное

Число порций	целое 1–100; по умолчанию 4	Необязательное
Фотография	JPG или PNG, до 5 МБ, не более одной	Необязательное
Заметка	строка до 1000 символов	Необязательное

Ингредиент состоит из: названия (1–100 символов), количества и единицы измерения из списка (п. 2). Количество — число ≥ 0 либо значение «по вкусу». Пустое поле количества трактуется как «по вкусу» и не проходит пересчёт.

4.2. Перечень функциональных требований

ID	Требование	Приоритет
FR-01	Система должна позволять пользователю добавить рецепт, заполнив поля п. 4.1.	Высокий
FR-02	Система должна проверять заполнение обязательных полей; сохранение с пустым названием, пустым списком ингредиентов или шагов не допускается, пользователю выводится сообщение об ошибке.	Высокий
FR-03	Система должна отображать список рецептов с названием, категорией, временем приготовления и миниатюрой фотографии.	Высокий
FR-04	Система должна искать рецепты по названию, ингредиентам и тегам подстрочным совпадением без учёта регистра и с нормализацией символов «ё»/«е» и дефис/пробел. Пустой запрос возвращает полный список; при отсутствии совпадений выводится сообщение «Ничего не найдено». Поиск с учётом опечаток не требуется.	Высокий
FR-05	Система должна фильтровать рецепты по одной или нескольким категориям и по тегам; фильтр комбинируется с поиском и сортировкой.	Средний
FR-06	Система должна сортировать список по названию, дате добавления или времени приготовления по возрастанию/убыванию. Сортировка по умолчанию — по дате добавления (убывание). При равных	Средний

	значениях ключа применяется вторичный ключ — название по возрастанию.	
FR-07	Система должна позволять редактировать все поля существующего рецепта. Редактирование поддерживает отмену и повтор последних 20 действий. Незавершённый черновик автосохраняется каждые 30 с и при закрытии; при следующем запуске пользователю предлагается восстановить черновик.	Высокий
FR-08	Система должна удалять рецепт после подтверждения, помещая его в «Корзину» с возможностью восстановления; из «Корзины» возможно окончательное удаление.	Высокий
FR-09	Система должна позволять добавлять рецепт в «Избранное» и отображать отдельный список «Избранное».	Низкий
FR-10	Система должна пересчитывать количество ингредиентов пропорционально изменению числа порций относительно базового значения. Округление: для штук — до целого (минимум 1 шт.), для остальных единиц — до 1 знака (минимум 0,1). Значение «по вкусу» и пустое количество не пересчитываются.	Средний
FR-11	Система должна импортировать рецепты из файла JSON, содержащего поле версии формата (schema_version). Совпадение основной (major) версии обязательно, иначе импорт отклоняется с сообщением; неизвестные поля игнорируются. При дубликате названия пользователю предлагается выбор: пропустить / обновить /	Средний

	сохранить копию (по умолчанию — копия с суффиксом «(копия)»).	
FR-12	Система должна экспортировать все рецепты (включая теги и категории) в файл JSON с полем версии формата (schema_version).	Средний
FR-13	Система должна принимать фотографию рецепта в форматах JPG/PNG размером до 5 МБ (одну на рецепт), хранить её в файловой системе и при отсутствии показывать изображение-заглушку.	Низкий

5. Нефункциональные требования

ID	Требование	Приоритет
NFR-01	Открытие списка рецептов — не более 1 с; поиск и фильтрация — не более 2 с при объёме 10 000 рецептов. Тестовый ПК: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, SSD.	Высокий
NFR-02	Данные должны храниться локально: рецепты, теги и метаданные — в едином файле базы данных SQLite; фотографии — в отдельном каталоге файловой системы. Сетевой доступ не используется.	Высокий
NFR-03	Система должна поддерживать до 10 000 рецептов, до 10 тегов на рецепт и фотографии до 5 МБ. Общий объём хранилища — до 5 ГБ; при заполнении на 90 % выводится предупреждение.	Средний
NFR-04	При аварийном завершении приложения в момент записи последний успешно сохранённый рецепт не должен повреждаться; после перезапуска коллекция открывается без ошибок.	Высокий
NFR-05	Данные не должны передаваться за пределы устройства; сбор телеметрии не производится.	Средний
NFR-06	Любая операция пользователя	Средний

	должна давать визуальный отклик не позднее 0,5 с.	
NFR-07	Все основные операции должны быть доступны с клавиатуры; интерфейс должен поддерживать масштабирование шрифта в диапазоне 100–200 % без потери работоспособности.	Низкий

6. Шкала приоритетов

- **Высокий** — обязательно в первой версии; без выполнения продукт не имеет смысла.
- **Средний** — требуется в первой версии, но при нехватке ресурсов может быть отложено.
- **Низкий** — желательно; может быть отложено на следующие версии.

7. Критерии приёмки (трассировка)

Требование	Критерий приёмки
FR-01	После заполнения полей и сохранения новый рецепт появляется в списке.
FR-02	При пустом названии сохранение блокируется и выводится сообщение об ошибке.
FR-03	В списке для каждого рецепта видны название, категория, время и миниатюра.
FR-04	Подстрока находится без учёта регистра и различий «ё»/«е»; пустой результат даёт сообщение «Ничего не найдено».
FR-05	При выборе двух категорий отображаются рецепты обеих; фильтр продолжает действовать при вводе поискового запроса.
FR-06	Рецепты с одинаковым названием упорядочены по названию по возрастанию.
FR-07	После отмены последнего действия поле возвращается к прежнему значению; перезапуск предлагает восстановить черновик.
FR-08	После удаления рецепт отсутствует в списке и доступен в «Корзине».
FR-09	Отмеченный рецепт отображается в списке «Избранное».
FR-10	При увеличении числа порций с 4 до 8 количество «200 г» отображается как «400 г»; для штук результат не ниже 1.
FR-11	Файл с другой major-версией отклоняется с сообщением; при дубликате создаётся копия с суффиксом «(копия)».
FR-12	Экспортированный файл содержит поле schema_version и все поля рецептов.
FR-13	Файл JPG до 5 МБ принимается и отображается; при отсутствии фото показана заглушка.
NFR-01	При 10 000 рецептов открытие списка не

	дольше 1 с на тестовом ПК.
NFR-02	Данные сохраняются в файле SQLite и каталоге фотографий; при отключённой сети все функции работают, обращений к сети не зафиксировано.
NFR-03	При 10 000 рецептов система работает штатно; при заполнении хранилища на 90 % выводится предупреждение.
NFR-04	При завершении процесса во время записи после перезапуска все ранее сохранённые рецепты доступны и корректны.
NFR-05	Мониторинг сетевого трафика не фиксирует исходящих соединений.
NFR-06	Отклик интерфейса на действия пользователя не превышает 0,5 с.
NFR-07	Все основные операции выполняются с клавиатуры; при масштабировании 200 % интерфейс остаётся работоспособным.
П. 3 (экземпляр)	При повторном запуске приложение сообщает «Приложение уже запущено» и не создаёт второй экземпляр.

8. Ограничения и допущения

- Однопользовательский режим; регистрация и авторизация не предусмотрены.
- Сетевой обмен, облачная синхронизация и обмен между пользователями не предусмотрены.
- Поддерживается только ОС Windows 10 и выше.